

Eenheid 5.1

Note Title

2015/03/26

Anti - afgeleides Stewart p 350

Definisie: 'n funksie F is 'n anti - afgeleide van f op 'n interval I as $\underline{F'(x) = f(x)}$ vir alle $x \in I$.

• Toepassing van definisie: As $\underline{f(x) = \cos x}$

VRAG: "Watter funksie $\underline{F}$ moet ek differensieer om $\underline{f(x)}$ te kry?"

*Raai: $\underline{F(x) = \sin x}$ ✓

*Toets: $f'(x) = \cos x = f(x)$

Opmerking: *kettingreël

As ek 'n saamgestelde funksie differensieer kry ek altyd 'n produk: $\frac{d}{dx}(\cos(x^3)) = -\sin(x^3) \times 3x^2$

As jy die anti-afgeleide van $f(x) = x^2 \sin x^3$ moet bepaal:

Wat diff ek om $f(x)$ te kry?

• Raai: $F(x) = \cos(x^3)$

* Toets: $f'(x) = \sin(x^3) \times 3x^2$

$f??$

?

$\dot{=} f(x) = \sin(x^3) \times x^2$

$$f(x) = -\frac{1}{3} \cos(x^3) \checkmark$$

Toets: $f'(x) = -\frac{1}{3} \times (-\sin(x^3)) \times 3x^2$
 $= x^2 \times \sin x^3 = f(x)$

3 Soorte vraag: anti-afgeleides

① Bepaal in anti-afgeleide van
 $f(x) = e^{2x} \sin e^{2x}$

Raai: $F(x) = ?$ "Wat moet ik diff om $f(x)$ te krijgen"

$$F(x) = \cos e^{2x}$$

$$f'(x) = \boxed{-} \sin(e^{2x}) \times e^{2x} \times \boxed{2} \stackrel{?}{=} f(x) = e^{2x} \sin e^{2x}$$

Now: ① $f(x) = -\frac{1}{2} \cos e^{2x}$ of $f(x) = -\frac{1}{2} \cos e^{2x} + 3$

toets: $f'(x) = \left(-\frac{1}{2}\right) (-\sin(e^{2x})) e^{2x} \times 2 = f(x)$

② Bepaal al die anti-afgeleides van

* $f(x) = \frac{\sec^2 \sqrt{1-x}}{\sqrt{1-x}} = \sec^2 \sqrt{1-x} \times \left(\frac{1}{\sqrt{1-x}}\right)$ (produkt)

Raai: $f(x) = -2 \tan \sqrt{1-x} + C$

Toets: $f'(x) = -\sec^2 \sqrt{1-x} \times \left(\frac{-1}{2\sqrt{1-x}}\right) = f(x)'$

$\therefore$ Al anti-afgeleide is $f(x) = -2 \tan \sqrt{1-x} + C$

③ Bepaal die funktie met $f'(x) = \frac{1}{3x+1}$
en $f(3) = 0$.

(Kaat): $f(x) = \frac{1}{3} \ln |3x+1| + C$

Probleem: $f'(x) = \frac{\textcircled{3}}{3x+1}$

$$\text{en } f(3) = \frac{1}{3} \ln |10| + C = 0$$

$$\therefore C = -\frac{1}{3} \ln 10$$

Dan is $f(x) = \frac{1}{3} \ln |3x+1| - \frac{1}{3} \ln 10$

VOORBEELD: Bepaal die functie f

met $f''(x) = \cos 2x$, $f'(0) = 2$ en $f(0) = -1$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \sin 2x + C_1 \quad ?$$

Toets.
 $f''(x) = (2) \cos 2x$
?

$$\text{en } f'(0) = \frac{1}{2} \sin(0) + C_1 = 2$$
$$\Rightarrow C_1 = 2$$

$$\text{Dan } f'(x) = \frac{1}{2} \sin 2x + 2$$

$$\text{Dus } f(x) = \left(\frac{1}{2}\right) (-\cos 2x) + 2x + C_2$$
$$= -\frac{1}{4} \cos 2x + 2x + C_2 \quad ??$$

C_2 ??

Toets:

$$f(0) = -\frac{1}{4} \overset{=1}{(\cos 0)} + \underline{2(0)} + C_2 = -1$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{4} + C_2 = -1$$

$$\Rightarrow C_2 = \underline{\underline{\frac{3}{4}}}$$

$$?? \quad f(x) = -\frac{1}{4} \cos 2x + 2x - \frac{3}{4}$$

$$f'(x) = \left(\frac{1}{2}\right) (-\sin 2x \times 2) + 2$$